

■ 脳卒中／上肢・BCI

脳卒中の上肢麻痺にBCIリハ、FMA-UEは改善も差は1.11点

RCT26件・1,100人のメタ解析 1回の訓練時間は約48分でピークの逆U字

脳卒中後のBCI(脳-コンピューター・インターフェース)リハビリを対照介入と比べたメタ解析が、Neurotherapeutics誌に出た。Medline・EMBASE・Web of Scienceを2026年1月まで検索し、ランダム化比較試験(RCT)26件・計1,100人を統合している。

上肢のFugl-Meyer(FMA-UE)は

平均差 1.11 点 (95%CI 0.63～1.60、24 試験・1,042人)で有意に改善した。ARAT は 0.21 点、WMFT は 0.94 、改良 Barthel 指数(MBI)は1.17 点で、いずれも有意だが差は小さい。一方、下肢のFMA-LE(2試験・78人)とTUG(2試験・35人)に有意差はなかった。

制限回帰スプライン(RCS)で1回あたりの訓練

時間との関係を見ると、効果は逆U字を描き、ピークは約48分と推定された。ただし下肢やバランスは試験数が少なく、48分という値は試験間の比較からの推定にとどまる。「48分にすれば効く」と読むのは早計で、著者も下肢の有効性は未確定としている。



長いほど良いとは限らない、という示唆

出典

Neurotherapeutics

数字で見る

26件

統合したRCTの数

1.11点

FMA-UEの平均差

48分

効果が最大の推定時間

■ 嚥下／末梢磁気刺激

嚥下リハの末梢磁気刺激、全体では摂食レベル改善に差なし

嚥下リハで使われる反復末梢磁気刺激(rPMS)について、単施設の後ろ向き傾向スコアマッチ研究が出た。rPMSを加えた入院患者50人を、導入前の患者50人と1:1でマッチさせ、Food Intake LEVEL Scale(FILS)の入退院間の変化を比べている。全体ではrPMSの上乗せは有意でなかった(+0.48、95%CI -0.26～1.22)。

年齢との交互作用(p=0.008)があり、探索的な層別では80歳未満で+



1.70、80歳以上で-0.52(有意差なし)だった。ただし対照は過去の患者で交絡が残りうる。著者は「年齢での治療選択の根拠にはならない」と明記しており、年齢差は仮説の段階と読むのが妥当だ。

出典

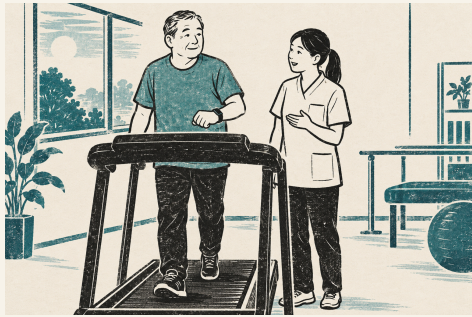
Dysphagia

■ 脳卒中／歩行・運動強度

歩行訓練で「目標心拍の達成」は改善を左右せず、β遮断薬で心拍低下

発症6か月超の脳卒中90人を、心拍予備能(HRR)70%超の高強度か40%未満の低強度に割り付けたRCTの二次解析。運動負荷試験で高いHRRに届いた人は最高トレッドミル速度が速く(r=0.60)、β遮断薬の内服者は低めだった。高強度群で平均HRR70%超を保てたのは約40%にとどまった。

歩行速度・距離の変化は、目標HRRに届いた人と届かなかった人で差がなかった。HRRの関連は



β遮断薬なしの人だけで、主観的運動強度(RPE)は内服の有無を問わず関連した。対象は慢性期で、回復期にそのまま当てはまるとは限らない。薬の影響で心拍が上がりにくい人にはRPEを併用する、という示唆だ。

出典

J Neurol Phys Ther

短信

〈脳卒中〉肩の痛みに物理療法、確実性は低い

RCT12件567人。電気刺激・衝撃波・レーザーで疼痛減少が多いが、確実性は低～非常に低 出典 J Neurol Phys Ther

〈口腔〉オーラルフレイル介入、確実性は低い

23研究2,412人。口腔体操は舌圧などが改善方向だが、確実性は非常に低～低 出典 J Oral Rehabil

〈フレイル〉速歩でフレイル改善、改善率約70%

クラスターRCT・解析105人。高強度歩行69.6%、通常歩行46.4%が改善(OR 2.91) 出典 PLoS One

〈サルコペニア〉デジタル運動、筋力・バランスが改善

RCT14件927人。QOLは差なし。予測区間が0をまたぐ指標があり確実性は低～中 出典 Exp Gerontol

〈高齢者〉筋トレの時間帯、効果に差なし

高齢者108人のRCT。個人の最高時間帯と最低時間帯で筋力・筋量に有意差なし 出典 JCSM

〈フレイル〉有酸素運動の用量、最適量は未確定

RCT44件4,011人。フレイル改善g=0.34。低～中等量からの開始を支持するが断定不可 出典 Clin Nutr

〈回復期〉入院脳卒中の座位行動、3群に分類

国内14の回復期病院420人を加速度計で評価。座位行動は低・中・高の3群に分かれた 出典 J Neurol Phys Ther

〈脳卒中〉慢性期のパワー訓練、実施可能と確認

慢性期15人の単群試験。出席96%、TUG-1.6秒。対照なしで効果は予備的 出典 J Neurol Phys Ther